公共图书馆容量与服务评估

本报告面向市域公共图书馆体系，评估阅览座位、藏书空间与数字服务通道的承载能力，并考察高峰时段服务供给与实际使用之间的匹配程度。评估以4个馆区为观察范围，结合门禁计数、借阅日志与读者问卷形成证据链，重点回答容量是否充足、服务是否均衡、扩容应优先投向何处。报告中的产出、成本与结余均为模拟核算指标，仅用于方法演示，不作为财政承诺。

相关记录与要求见表 1。

年度	产出	成本	结余
2022	78.45	50.99	27.46
2023	91.33	59.36	31.97
2024	103.59	67.33	36.26
2025	122.37	79.54	42.83

表 1：模拟核算指标年度记录

1 评估范围与方法说明

评估覆盖总馆与分馆的开放区域，按工作日、周末与考试季三类时段分层抽样，共获得240份有效观察记录。方法上采用现场计数与系统日志交叉校验，对座位占用、借还周转与数字资源并发访问分别设定判定阈值。凡涉及因果推断的表述均标注为待验证假设，与直接观测到的容量数据严格区分，避免将相关性误读为扩容效果。

相关记录与要求见表 2。

1.1 容量测量口径

要素	取值	证据来源	备注
观察馆区	4个	门禁日志	分层抽样
有效记录	240份	现场计数	交叉校验
评估周期	12周	排期表	含复测
时段类型	三类	观察表	分层呈现

表 2：评估范围与方法要素对照

容量测量区分设计容量与实际可用容量，前者依据建筑图纸与家具布置，后者扣除维修封闭、设备占用与临时活动区域。测量小组在每个观察时段记录入口人流、座位占用与离馆时间，形成可比的时间序列。口径统一后，不同馆区之间的数据才具备横向比较基础，也便于后续复测时检验变化是否来自真实需求而非统计偏差。

1.1.1 阅览座位占用观察

座位观察显示，考试季晚间自习区占用率明显高于平日，部分楼层出现短时等候。观察员按半小时间隔记录占座与空置情况，并区分长时间离座与短暂离开。该结果属于描述性发现，尚不能断言座位不足直接导致读者流失，因为读者流向还受开放时间、交通与馆藏分布影响，需要结合后续访谈进一步核实。



图 1：藏书空间与周转观察记录

1.1.2 藏书空间与周转记录

藏书空间评估以书架满载率与年度剔旧量为主要依据，同时记录新书入藏后上架等待时间。观察发现部分学科书架接近饱和，而综合阅览区仍有空余格位，说明空间压力在馆内分布不均。周转记录用于判断剔旧与调拨能否缓解局部拥挤，相关结论需在下一轮盘点中复核，避免单次盘点误差被放大为结构性判断。

相关记录与要求见图 1。

1.2 数字服务并发测试

数字服务测试在非侵入前提下模拟多终端并发访问，记录检索响应、电子借阅授权与远程续借的成功情况。测试表明高峰时段部分资源入口响应变慢，但未出现整体不可用。测试结果仅反映特定时段的通道表现，不能外推为全年服务水平，运维团队据此提出缓存与带宽调整的初步清单，等待实际运行数据验证。

相关记录与要求见表 3。

测试项	高峰表现	影响范围	处置建议
检索响应	变慢	部分入口	缓存调整
电子借阅	基本正常	全馆	持续监测
远程续借	正常	全馆	维持现状
并发登录	短时排队	部分入口	带宽评估

表 3：数字服务并发测试观察项

2 服务供给与需求匹配

服务匹配分析将容量数据与读者行为数据并置，考察开放时段、馆员配置与活动安排是否贴合需求节律。评估组以时段为单位比较到馆人数与服务窗口数量，识别出若干供需错位点。此类分析属于关联性观察，扩容或延时是否真正提升满意度，仍需通过对照观察与回访确认，报告中不将其表述为既定因果结论。

相关记录与要求见表 4。

观察项	高峰表现	判定	后续动作
入口排队	偏长	关注	弹性引导
座位等候	局部出现	关注	分区分流
咨询响应	偏慢	关注	排班优化
数字入口	部分变慢	观察	缓存调整

表 4：供需匹配观察要点与判定

指标	高峰时段	观察结论	待验证假设
入口排队	周末午后	偏长	引导可缓解
座位等候	考试季晚间	局部	分区有效
咨询负荷	周末午后	偏高	排班可改善
分流接受	高峰全程	部分放弃	指引需加强

表 5：高峰压力指标与观察结论

2.1 高峰时段压力分析

高峰压力分析聚焦周末午后与考试季晚间，综合入口排队、座位等候与咨询台响应时间三项指标。数据显示压力集中在少数时段与少数楼层，具有明显的时空局部性。评估组据此建议以弹性排班与分区引导先行缓解，而非立即启动大规模改建。该建议基于观察到的分布特征，其有效性尚待实施后的跟踪测量检验。

相关记录与要求见表 5。

2.1.1 等候与分流记录

等候记录由入口引导员与自助设备共同采集，区分排队等候、取号等候与自行离开三类情形。分流记录则追踪读者被引导至其他楼层或其他馆区的路径与结果。观察显示分流可缓解局部拥挤，但部分读者因不熟悉馆区布局而放弃。该发现提示分流措施需配套指引设计，其实际效果应在下一评估周期用同一口径复测。

2.1.2 馆员配置与咨询负荷

咨询负荷以单位时间受理问题数与平均处理时长衡量，并结合馆员交接班记录判断配置是否合理。观察发现高峰时段咨询台负荷偏高，而部分时段人力相对闲置，存在排班优化空间。评估组强调，负荷指标受问题类型构成影响，简单比较绝对值可能失真，因此建议同时记录问题复杂度分级，供后续排班模型参考。

2.2 改进建议与复测安排

改进建议按优先级分为即时调整、季度优化与中长期建设三类，分别对应引导标识、弹性排班与空间改造。每项建议均附观察依据与待验证假设，明确责任岗位与复测时点。复测沿用本报告口径，重点检验高峰压力是否下降、分流接受度是否提升。评估组提醒，建议实施与效果之间可能存在其他干扰因素，结论需谨慎表述。